בחינת אמצע – פתרון ומחוון

מעבדת "דלתא-טק" • 100 נקודות + בונוס 5

למורה בלבד

איך להשתמש במחוון

- **כל פלט בדף הזה הוא פלט אמיתי** של SQLite, שרץ על `exam-prep/db/repairs.sql`. אפשר לטעון את הקובץ ולהריץ כל פתרון כדי לבדוק תשובה חריגה של תלמיד.
- **מקבלים כל שאילתה שמחזירה את הפלט הנכון**, גם אם היא כתובה אחרת מהפתרון כאן (למשל `701 =<` במקום `700 <`, או `OR` במקום `IN`) – אלא אם הסעיף דרש במפורש אופרטור מסוים.
- **ניקוד חלקי** רשום בכל סעיף. **אל תורידו פעמיים על אותה טעות** בשני סעיפים שונים.
- **נקודה-פסיק חסרה**: להעיר, לא להוריד – אלא אם היא חסרה בכל השאילתות בבחינה, ואז מורידים נקודה אחת מהציון הסופי.

שאלה 1 – מבנה בסיס הנתונים

בסיס הנתונים: `repairs.sql` **ניקוד**: 20 נקודות

א. (4 נק') מפתחות ראשיים

ניקוד	המפתח הראשי	הטבלה
1	`TechCode`	`Technicians`
1	`RepairNum`	`Repairs`
1	`BenchNum`	`Benches`
1	`UseRepair` + `UsePart` – **מפתח מורכב**	`PartUsage`

הערת מחוון: תלמיד שכתב ב-`PartUsage` רק `UseRepair` – 0 נקודות בשורה הזאת. זו בדיוק הטעות שסעיף ה2 בודק שוב.

ב. (4 נק') מפתחות זרים בטבלת `Repairs`

ניקוד	לשדה	מצביע לטבלה	המפתח הזר
2	`DevCode`	`DevTypes`	`RepairDev`
2	`TechCode`	`Technicians`	`RepairTech`

ניקוד חלקי: 1 נקודה על זיהוי שם המפתח הזר, ועוד 1 על הטבלה והשדה הנכונים. **אין** לקבל את `CustName` כמפתח זר – זה טקסט חופשי.

ג. (6 נק') סוגי הקשרים

ניקוד	הנימוק המצופה	הקשר	הזוג
2	בעיר אחת יכולים לגור כמה טכנאים, אבל לכל טכנאי עיר אחת. המפתח הזר `TechCity` נמצא בצד הרבים	1:N	`Cities` – `Technicians`
2	בתיקון אחד נכנסים כמה חלפים, ואותו חלף נכנס לכמה תיקונים. לכן יש טבלה מקשרת, `PartUsage`	M:N	`Repairs` – `Parts`
2	לכל טכנאי עמדה אחת לכל היותר, ולכל עמדה טכנאי אחד. `BenchTech` הוא ייחודי	1:1	`Technicians` – `Benches`

ניקוד חלקי: 1 נקודה על סוג הקשר הנכון, ועוד 1 על נימוק נכון. סוג קשר נכון בלי נימוק – 1 נקודה.

ד. (3 נק') שלושת החצים ב-DSD

נקודה אחת לכל חץ:

- `TechCity` → `CityCode`
- `RepairTech` → `TechCode`
- `RepairDev` → `DevCode`

חץ בכיוון ההפוך – חצי נקודה. חץ אל שדה שאינו מפתח ראשי – 0.

ה. (3 נק') נכון / לא נכון

ההסבר המצופה	התשובה	
לטכנאי 1 **כבר יש** עמדה (עמדה 1). הקשר הוא 1:1, ו-`BenchTech` מוגדר ייחודי – ולכן אותו טכנאי לא יכול להופיע פעמיים	**לא נכון**	1
`UseRepair` **חוזר** בטבלה (למשל 1002 מופיע פעמיים, ו-1008 פעמיים). מפתח ראשי חייב להיות ייחודי, ולכן המפתח כאן מורכב משני השדות	**לא נכון**	2
כרמיאל (קוד 3) אינה מופיעה באף שורה בעמודה `TechCity`	**נכון**	3

ניקוד: נקודה לכל סעיף. בסעיפים 1 ו-2 נדרש גם הסבר – סימון נכון בלי הסבר: חצי נקודה.

שאלה 2 – SELECT

בסיס הנתונים: `repairs.sql` | **ניקוד**: 25 נקודות

א. (5 נק') שלוש עמודות עם כותרות בעברית

```
SELECT RepairNum AS "מספר תיקון", CustName AS "שם הלקוח", RepairPrice AS "מחיר"
FROM   Repairs;
```

הפלט – 16 שורות (מוצגות 4 הראשונות)

מספר תיקון	שם הלקוח	מחיר
1001	אדם חלבי	420
1002	מאיה כהן	980
1003	כרים עזאם	310
1004	שירה לוי	540

מחוון: 2 נק' על שלוש העמודות הנכונות ועל `FROM Repairs`; 3 נק' על שלושת הכינויים (נקודה לכל אחד). **גרש כפול הוא הנכון כאן**, כי יש רווחים ועברית. תלמיד שכתב גרש בודד – מורידים נקודה אחת **פעם אחת בלבד** בכל הבחינה. **אין** לקבל `SELECT *`.

ב. (5 נק') רמות הדחיפות, כל אחת פעם אחת

```
SELECT DISTINCT Priority FROM Repairs;
```

Priority
רגיל
דחוף
מיידי

מחוון: 5 נק' על `DISTINCT` + העמודה והטבלה הנכונות. בלי `DISTINCT` – 1 נק' בלבד (זו כל השאלה). סדר השורות אינו קובע, וגם `ORDER BY` נוסף אינו פוגם.

ג. (5 נק') שם מלא של כל טכנאי

```
SELECT TechFirst || ' ' || TechLast AS FullName
FROM   Technicians;
```

FullName
נביל סרחאן
רונית בר-לב
חוסאם זיאד
דנה כהן
סאמר חלבי
מאיה אברהם
ליאן קבלאן

מחוון: 2 נק' על השרשור, 2 נק' על **הרווח באמצע** (`|| ' ' ||`), 1 נק' על הכינוי `FullName`. שרשור בלי רווח (`TechFirst || TechLast`) – מורידים 2. כינוי `FullName` בלי גרשיים הוא **תקין**.

ד. (5 נק') מחיר כולל מע"מ 18%

```
SELECT RepairNum, RepairPrice, RepairPrice * 1.18 AS TotalPrice
FROM   Repairs;
```

הפלט – 16 שורות (מוצגות 6 הראשונות)

RepairNum	RepairPrice	TotalPrice
1001	420	495.6
1002	980	1156.4
1003	310	365.8
1004	540	637.2
1005	760	896.8
1006	190	224.2

מחוון: 2 נק' על שלוש העמודות, 2 נק' על החישוב הנכון, 1 נק' על הכינוי. **מקבלים גם** `RepairPrice + RepairPrice * 0.18` – אותה תוצאה בדיוק. `18 *` או `0.18 *` (רק המע"מ) – מורידים 2.

ה. (5 נק') שלוש הטעויות בשאילתה

התיקון	הטעות	
מוחקים את הפסיק	**פסיק מיותר** אחרי `Priority`, לפני `FROM`	1
גרש בודד: `'רגיל'`	**גרש כפול** סביב הערך `"רגיל"`	2
מוסיפים ;	**חסרה נקודה-פסיק** בסוף	3

השאילתה המתוקנת:

```
SELECT RepairNum, CustName, Priority
FROM   Repairs
WHERE  Priority = 'רגיל';
```

הפלט – 8 שורות

RepairNum	CustName	Priority
1001	אדם חלבי	רגיל
1003	כרים עזאם	רגיל
1005	רמי חורי	רגיל
1007	ליאן קבלאן	רגיל
1009	סאלי חסון	רגיל
1011	נור מנסור	רגיל
1013	סלים דיאב	רגיל
1014	הילה פרץ	רגיל

מחוון: נקודה וחצי לכל טעות שזוהתה ותוקנה, ועוד חצי נקודה על העתקה נקייה של השאילתה כולה. **כאן כן מורידים** על נקודה-פסיק חסרה – זו אחת משלוש הטעויות שהשאלה מבקשת.

אם תלמיד יטען שהגרשיים הכפולים "עובדים" – הוא לא טועה לגמרי

ב-SQLite יש חריג: כשאין עמודה בשם שבתוך הגרשיים הכפולים, המנוע מתייחס אליהם כאל טקסט, ולכן `"רגיל" = Priority` **כן** מחזיר שם את 8 השורות. **באורקל, ובשאלון הבגרות, זו שגיאה** – וזה גם מה שלמדנו בכיתה. לכן הניקוד נשאר כפי שהוא, אבל שווה להסביר את ההבדל בכיתה: השאילתה שנשענת על החריג הזה תיפול בבגרות.

הטעות שבגללה השאילתה באמת אינה רצה היא הפסיק המיותר שלפני `FROM` – אותו כל תלמיד חייב לזהות.

שאלה 3 – `WHERE`

בסיס הנתונים: `repairs.sql` **ניקוד**: 30 נקודות

מחוון כללי לשאלה: בכל סעיף – 2 נק' על העמודות והטבלה הנכונות, ו-3 נק' על התנאי. תנאי נכון עם עמודות שגויות: 3. עמודות נכונות עם תנאי שגוי: 2.

א. (5 נק') תיקונים שמחירם מעל 700

```
SELECT RepairNum, CustName, RepairPrice
FROM   Repairs
WHERE  RepairPrice > 700;
```

הפלט – 6 שורות

RepairNum	CustName	RepairPrice
1002	מאיה כהן	980
1005	רמי חורי	760
1008	עומר ביטון	1250
1012	אלון כהן	1480
1014	הילה פרץ	820
1016	אורי שמש	1100

שימו לב: `700 =<` מחזיר **אותן** 6 שורות, כי אין תיקון שמחירו 700 בדיוק – ולכן **אין להוריד** עליו. גרשיים סביב 700 – מורידים נקודה: זה מספר, לא טקסט.

ב. (5 נק') תיקונים שהתקבלו במרץ–מאי

```
SELECT RepairNum, InDate, Priority
FROM   Repairs
WHERE  InDate BETWEEN '2026-03-01' AND '2026-05-31';
```

הפלט – 7 שורות

RepairNum	InDate	Priority
1005	2026-03-02	רגיל
1006	2026-03-11	מיידי
1007	2026-03-25	רגיל
1008	2026-04-05	דחוף
1009	2026-04-18	רגיל
1010	2026-05-02	מיידי
1011	2026-05-15	רגיל

מחוון: השאלה דרשה `BETWEEN` במפורש – פתרון עם `=> AND =<` מקבל 4 מתוך 5. **תאריך בפורמט אחר** (`01/03/2026`) – מורידים 3, כי השאילתה לא תחזיר כלום. סדר הפוך (`BETWEEN '2026-05-31' AND '2026-03-01'`) – מורידים 3: הפלט ריק.

ג. (5 נק') תיקונים דחופים או מיידיים

```
SELECT RepairNum, CustName, Priority
FROM   Repairs
WHERE  Priority IN ('מיידי' ,'דחוף');
```

הפלט – 8 שורות

RepairNum	CustName	Priority
1002	מאיה כהן	דחוף
1004	שירה לוי	דחוף
1006	תמר אברהם	מיידי
1008	עומר ביטון	דחוף
1010	יואב שושן	מיידי
1012	אלון כהן	דחוף
1015	מוחמד דיב	מיידי
1016	אורי שמש	דחוף

מחוון: השאלה דרשה `IN` – פתרון עם `OR` מקבל 4 מתוך 5. **מקבלים גם** `WHERE Priority <> 'רגיל'` (4 נק') – אותו פלט, אבל לא מה שהתבקש.

ד. (5 נק') לקוחות בשם משפחה "כהן"

```
SELECT RepairNum, CustName
FROM   Repairs
WHERE  CustName LIKE '%כהן';
```

הפלט – 2 שורות

RepairNum	CustName
1002	מאיה כהן
1012	אלון כהן

מחוון: 3 נק' על `LIKE` עם **שני** סימני אחוז. `'%כהן' LIKE` (רק בהתחלה) – מחזיר 0 שורות, מורידים 3. `'כהן' =` – מחזיר 0 שורות, מורידים 3. `'כהן%' LIKE` – מחזיר כאן את אותן 2 שורות, מורידים 1 בלבד (עובד במקרה, כי השם האחרון).

ה. (5 נק') תיקונים שעדיין פתוחים

```
SELECT RepairNum, CustName, InDate
FROM   Repairs
WHERE  DoneDate IS NULL;
```

הפלט – 3 שורות

RepairNum	CustName	InDate
1004	שירה לוי	2026-02-14
1008	עומר ביטון	2026-04-05
1014	הילה פרץ	2026-07-03

מחוון: `DoneDate = NULL` – **מורידים את כל 3 נקודות התנאי**. זו שגיאת ה-`NULL` המרכזית, והיא מחזירה אפס שורות בלי להודיע על שגיאה. `'' =` או `0 =` – אותו דין.

ו. (5 נק') טכנאים מירכא או מעכו, בשכר 80 ומעלה

```
SELECT TechLast, HourWage
FROM   Technicians
WHERE  (TechCity = 1 OR TechCity = 2) AND HourWage >= 80;
```

הפלט – 3 שורות

TechLast	HourWage
סרחאן	95
חלבי	105
קבלאן	80

הסעיף שמפריד בין התלמידים – קראו אותו לפני הבדיקה

בלי הסוגריים – `WHERE TechCity = 1 OR TechCity = 2 AND HourWage >= 80` – מתקבלות 4 שורות: מצטרפת אליהן **דנה כהן**, ששכרה 72 בלבד. הסיבה: `AND` גובר על `OR`, ולכן המנוע קרא "עיר 1, **או** (עיר 2 ושכר 80 ומעלה)".

ניקוד: 2 נק' עמודות וטבלה, 1 נק' תנאי העיר, 1 נק' תנאי השכר, 1 נק' **על הסוגריים**. תשובה בלי סוגריים מאבדת נקודה אחת בלבד – אבל **שווה לסמן אותה לתלמיד**, כי זו הטעות שתחזור בבגרות. `IN (1,2) AND HourWage >= 80` – פתרון מצוין, ניקוד מלא.

שאלה 4 – `ORDER BY`

בסיס הנתונים: `repairs.sql` **ניקוד**: 25 נקודות

א. (5 נק') מיון לפי דחיפות, ובתוכה לפי מחיר יורד

```
SELECT   RepairNum, Priority, RepairPrice
FROM     Repairs
ORDER BY Priority, RepairPrice DESC;
```

הפלט – 16 שורות

RepairNum	Priority	RepairPrice	RepairNum	Priority	RepairPrice
1012	דחוף	1480	1014	רגיל	820
1008	דחוף	1250	1005	רגיל	760
1016	דחוף	1100	1011	רגיל	610
1002	דחוף	980	1007	רגיל	450
1004	דחוף	540	1001	רגיל	420
1010	מיידי	380	1003	רגיל	310
1015	מיידי	230	1013	רגיל	290
1006	מיידי	190	1009	רגיל	120

מחוון: 2 נק' על העמודות, 1 נק' על המיון לפי `Priority`, 2 נק' על `RepairPrice DESC` **כמפתח שני**. **הטעות הנפוצה**: כתיבת `DESC` אחרי `Priority` – מורידים 1. **שימו לב** שהסדר האלפביתי של הדחיפויות הוא דחוף, מיידי, רגיל – זה נכון, ולא טעות.

ב. (5 נק') שלושת התיקונים היקרים שהסתיימו

```
SELECT   RepairNum, CustName, RepairPrice
FROM     Repairs
WHERE    DoneDate IS NOT NULL
ORDER BY RepairPrice DESC
LIMIT    3;
```

הפלט – 3 שורות

RepairNum	CustName	RepairPrice
1012	אלון כהן	1480
1016	אורי שמש	1100
1002	מאיה כהן	980

מחוון: 1 נק' עמודות, 2 נק' `IS NOT NULL`, 1 נק' `DESC`, 1 נק' `LIMIT 3`. **מי ששכח את תנאי ה-`NULL`** מקבל 1012, 1008, 1016 – תיקון 1008 עדיין פתוח ואינו אמור להופיע: מורידים 2. **`ASC` במקום `DESC`** – מורידים 2.

ג. (5 נק') טכנאים לפי שכר יורד, ובשכר זהה לפי שם משפחה

```
SELECT   TechLast, HourWage
FROM     Technicians
ORDER BY HourWage DESC, TechLast;
```

הפלט – 7 שורות

TechLast	HourWage
חלבי	105
סרחאן	95
זיאד	88
בר-לב	80
קבלאן	80
כהן	72
אברהם	65

מחוון: 2 נק' עמודות, 2 נק' `HourWage DESC`, 1 נק' המפתח השני. **הבדיקה המהירה:** שני הטכנאים בשכר 80 חייבים להופיע בסדר **בר-לב ואז קבלאן**. סדר הפוך פירושו שהמפתח השני חסר – מורידים נקודה.

ד. (5 נק') חלפים במחיר 100–300, מהיקר לזול

```
SELECT   PartName, PartPrice
FROM     Parts
WHERE    PartPrice BETWEEN 100 AND 300
ORDER BY PartPrice DESC;
```

הפלט – 3 שורות

PartName	PartPrice
מקלדת	220
סוללה	180
מצלמה	160

מחוון: 1 נק' עמודות, 1 נק' `FROM Parts` (ולא `PartUsage`), 2 נק' התנאי, 1 נק' `DESC`.

ה. (5 נק') שאלת הבנה – `NULL` במיון

1. **כמה שורות?** 16 – כל השורות בטבלה. `ORDER BY` **אינו מסנן**: הוא רק משנה את הסדר. (2 נק')

2. **אילו שורות ראשונות, ומדוע?** (3 נק')

שלוש השורות שבהן `DoneDate` הוא `NULL`: 1004, 1008, 1014 – התיקונים שעדיין פתוחים. במיון עולה ב-SQLite ערכי `NULL` מופיעים **ראשונים**, כאילו הם הערך הקטן ביותר.

הפלט – 6 השורות הראשונות מתוך 16

RepairNum	DoneDate
1004	*NULL*
1008	*NULL*
1014	*NULL*
1001	2026-01-15
1002	2026-02-02
1003	2026-02-05

מחוון: 2 נק' על "16 שורות" – תשובה כמו "13" מעידה שהתלמיד חושב ש-`ORDER BY` מסנן, וזו טעות מהותית. 2 נק' על שלושת המספרים הנכונים, ועוד 1 על הנימוק (`NULL` ראשון במיון עולה). תלמיד שענה "1001 ראשון" קיבל 0 בסעיף הזה, אבל **אין** להוריד לו שוב בסעיף ב'.

בונוס

בסיס הנתונים: `repairs.sql` **ניקוד**: 5 נקודות

```
SELECT   RepairNum, CustName, InDate
FROM     Repairs
WHERE    Priority <> 'רגיל' AND InDate < '2026-07-01'
ORDER BY InDate DESC;
```

הפלט – 6 שורות

RepairNum	CustName	InDate
1012	אלון כהן	2026-06-01
1010	יואב שושן	2026-05-02
1008	עומר ביטון	2026-04-05
1006	תמר אברהם	2026-03-11
1004	שירה לוי	2026-02-14
1002	מאיה כהן	2026-01-20

מחוון: 2 נק' על התנאי הכפול, 1 נק' על `'רגיל' <>` (או `IN ('דחוף','מיידי')`), 1 נק' על תנאי התאריך, 1 נק' על `DESC`. **שימו לב**: `'2026-06-30' =>` שקול ונכון. כאן **אין** `NULL` בעמודה `InDate`, ולכן `<>` בטוח לשימוש.

דף ריכוז ציונים

שם התלמיד/ה: _____ כיתה: _____

שאלה	הנושא	ניקוד מלא	הציון	הערות
1	מבנה, מפתחות וקשרים	20		
2	`SELECT`, כינויים, `DISTINCT`	25		
3	`WHERE`	30		
4	`ORDER BY`	25		
	סך הכול	100		
5	בונוס	+5		
	הציון הסופי			

שלוש הטעויות שכדאי לספור בכיתה כולה – הן מצביעות על מה ללמד שוב:

1. **`DoneDate = NULL`** (שאלה 3ה) – אם יותר משליש מהכיתה נפל בזה, שווה לחזור על לוגיקה תלת-ערכית לפני מודול 20.
2. **`OR` בלי סוגריים** (שאלה 3ו) – זו הטעות שחוזרת בבגרות, בשאלות עם "או" בעברית.
3. "**כמה שורות יחזרו**" (שאלה 4ה) – תשובה שאינה 16 מעידה על בלבול בין מיון לסינון, והיא תפיל שאלות ניתוח פלט בבגרות.

הקובץ לבדיקה חוזרת. בסיס הנתונים נמצא ב-`exam-prep/db/repairs.sql`. מדביקים את כולו ב-`onecompiler.com/sqlite`, לוחצים Run, ומריצים כל שאילתה מהמחוון הזה כדי להשוות לפלט שהתלמיד כתב.